CIENCIA DE DATOS · SECCIÓN A · SEGUNDO SEMESTRE 2026

HDT 5: Árboles, Selección y Bosques

Asignada: martes 29 de septiembre · Entrega: martes 6 de octubre, 23:59

Datos

Un gimnasio quiere anticipar qué socios van a darse de baja. El notebook genera, con semilla fija, el historial de 1,000 socios: visitas al mes, meses de antigüedad, cuota (quetzales) y se_va (1 = no renovó). Los datos tienen forma de regla (quien visita poco **y** lleva poco tiempo, se va): terreno de árboles.

La hoja cubre las sesiones 15 a 17: el árbol y su mezcla, la elección honesta de modelos (simulacros, perillas, y el examen una sola vez), y el bosque que arregla la inestabilidad del árbol votando.

Instrucciones

- Completar las celdas marcadas con # ¿Qué va aquí? en HDT5.ipynb.
- Cada ejercicio incluye una verificación comentada: descomentar para comprobar el resultado.
- Entregar el notebook ejecutado de arriba a abajo (Restart & Run All). Un notebook que no corre completo pierde 0.5 pts.
- Trabajo individual. Entrega por el canal indicado en clase, a más tardar el **martes 6 de octubre a las 23:59**.
- Dependencias: numpy, pandas, matplotlib, scikit-learn.
- AI: Si se usó para entender un concepto, anotarlo en la bitácora del final del notebook (no penaliza).

Ejercicios y puntos (total: 2.0)

	Parte	Ejercicio	Pts
1	A · Un árbol	La mezcla a mano: dos cortes compiten	0.15
2	A · Un árbol	La profundidad es la perilla: curvas de entrenamiento y examen	0.20
3	A · Un árbol	Inestabilidad: 25 árboles profundos, 25 muestras	0.15
4	B · Elegir	Tres candidatos, el mismo procedimiento (validación cruzada)	0.20
5	B · Elegir	Afinar las perillas del ganador con GridSearchCV	0.15
6	B · Elegir	El examen se usa una vez	0.15
7	C · El bosque	Bagging a mano: muchos árboles votan	0.20
8	C · El bosque	Las perillas del bosque, medidas con OOB	0.20
9	C · El bosque	Importancias: la señal arriba, el ruido abajo	0.20
10	C · El bosque	Un árbol contra un bosque, diez repartos	0.20
11	D · Criterio	Simulacro contra examen, y qué modelo se despliega	0.20

Veritas · Libertas · Jvstitia